Практична робота №2

Побудова ER-моделі предметної області

Мета роботи

Навчитися виділяти сутності, атрибути та зв'язки із текстового опису вимог і будувати концептуальну ER-модель.

1. Обрана предметна область

Інформаційна система бібліотеки.

Для роботи використовується предметна область із практичної роботи №1.

2. Визначення кандидатів у сутності, атрибути та зв'язки

На основі опису вимог було виділено такі іменники:

Кандидати в сутності:

- Книга.
- Автор.
- Читач.
- Бібліотекар.
- Примірник.
- Видача.

Кандидати в атрибути:

- Назва книги.
- ISBN.
- Рік видання.
- Ім'я та прізвище.
- Номер телефону.
- Електронна пошта.
- Дата видачі.
- Дата повернення.
- Статус примірника.

Кандидати у зв'язки (на основі дієслів):

- Книга має автора.

- Книга містить примірники.
- Читач отримує книгу.
- Бібліотекар оформлює видачу.
- Примірник бере участь у видачі.

Для реалізації зв'язку між книгами та авторами використовується додаткова проміжна сутність «Книга_Автор».

3. Словник даних

У системі визначено 7 сутностей.

1. Книга (Book)

Атрибут	Тип / домен	Ключ
book_id	INT	PK
title	VARCHAR(200)	
ISBN	VARCHAR(20)	UNIQUE
year	SMALLINT	
publisher	VARCHAR(120)	
genre	VARCHAR(60)	

2. Автор (Author)

Атрибут	Тип / домен	Ключ
author_id	INT	PK
first_name	VARCHAR(60)	
last_name	VARCHAR(60)	
birth_year	SMALLINT	

3. Читач (Reader)

Атрибут	Тип / домен	Ключ
reader_id	INT	PK
first_name	VARCHAR(60)	
last_name	VARCHAR(60)	

phone	VARCHAR(20)	
email	VARCHAR(120)	UNIQUE

4. Бібліотекар (Librarian)

Атрибут	Тип / домен	Ключ
librarian_id	INT	PK
first_name	VARCHAR(60)	
last_name	VARCHAR(60)	
login	VARCHAR(50)	UNIQUE
email	VARCHAR(120)	

5. Примірник (Copy)

Атрибут	Тип / домен	Ключ
copy_id	INT	PK
book_id	INT	FK
inventory_no	VARCHAR(30)	UNIQUE
condition	VARCHAR(30)	
status	VARCHAR(20)	

6. Видача (Loan)

Атрибут	Тип / домен	Ключ
loan_id	INT	PK
copy_id	INT	FK
reader_id	INT	FK
librarian_id	INT	FK
loan_date	DATE	
due_date	DATE	
return_date	DATE	NULL
status	VARCHAR(20)	

7. Книга_Автор (BookAuthor)

Атрибут	Тип / домен	Ключ
book_id	INT	PK, FK
author_id	INT	PK, FK
role	VARCHAR(40)	

4. Зв'язки між сутностями

Сутності	Ступінь	Кардинальність	Обов'язковість участі
Книга — Примірник	1	1 до 0..N	Примірник обов'язково належить книзі
Книга — Книга_Автор	1	1 до 1..N	Обов'язкова для книги
Автор — Книга_Автор	1	1 до 0..N	Обов'язкова для запису зв'язку
Читач — Видача	1	1 до 0..N	Видача обов'язково має читача
Бібліотекар — Видача	1	1 до 0..N	Видача обов'язково має бібліотекаря
Примірник — Видача	1	1 до 0..N	Видача обов'язково має примірник

5. Зв'язки типу M

У бібліотеці існує зв'язок типу M між книгами та авторами.

Одна книга може мати декількох авторів, а один автор може бути автором багатьох книг.

Для реалізації такого зв'язку створюється проміжна сутність «Книга_Автор», яка містить два зовнішні ключі: book_id та author_id.

Це дозволяє розділити зв'язок M на два зв'язки 1:N:

- Книга — Книга_Автор.
- Автор — Книга_Автор.

Таким чином, можна зберігати інформацію про багатьох авторів однієї книги без дублювання даних.

6. ER-діаграма

Для побудови ER-моделі використано нотацію Crow's Foot.

Діаграма містить такі сутності:

1. Книга.
2. Автор.

3. Читач.
4. Бібліотекар.
5. Примірник.
6. Видача.
7. Книга_Автор.

Первинні ключі позначені PK, зовнішні ключі — FK.

ER-діаграма представлена окремим файлом ER_model_library.svg.

Питання для захисту

1. Як відрізнити атрибут від сутності?

Сутність — це окремий об'єкт предметної області, який має власні характеристики. Атрибут — це властивість, яка описує сутність. Наприклад, книга є сутністю, а її назва та ISBN — атрибутами.

2. Що означає кардинальність 0..N?

Це означає, що сутність може бути пов'язана з нулем, одним або багатьма екземплярами іншої сутності. Наприклад, читач може ще не мати жодної видачі книг або мати багато видач.

3. Чому зв'язок M потребує окремого рішення?

Тому що в реляційній базі даних такий зв'язок безпосередньо реалізувати складно. Для цього створюється проміжна таблиця, яка зберігає зовнішні ключі обох сутностей і дозволяє правильно організувати зв'язки.

4. Чим нотація Чена відрізняється від Crow's Foot?

Нотація Чена використовує прямокутники для сутностей, овали для атрибутів і ромби для зв'язків. Crow's Foot використовує блоки сутностей із переліком атрибутів та спеціальні позначення на лініях для відображення кардинальності зв'язків.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було побудовано ER-модель інформаційної системи бібліотеки. Було визначено основні сутності, їхні атрибути, типи даних та ключі. Також було встановлено зв'язки між сутностями та визначено їхню кардинальність і обов'язковість участі. Особливу увагу приділено зв'язку M між книгами та авторами, для якого створено проміжну сутність «Книга_Автор». Для відображення структури бази даних використано нотацію Crow's Foot. У результаті отримано концептуальну модель, яка може бути використана як основа для створення реляційної бази даних бібліотеки.